

**MACHINE LEARNING · RIESGO DE
CRÉDITO**

HOME CREDIT DEFAULT RISK

Top 16 en la competencia de ML de GCI World 2026 ·
The University of Tokyo

Home Credit Default Risk · GCI World 2026 · Brandon Uriel García Sánchez

01

EL RETO

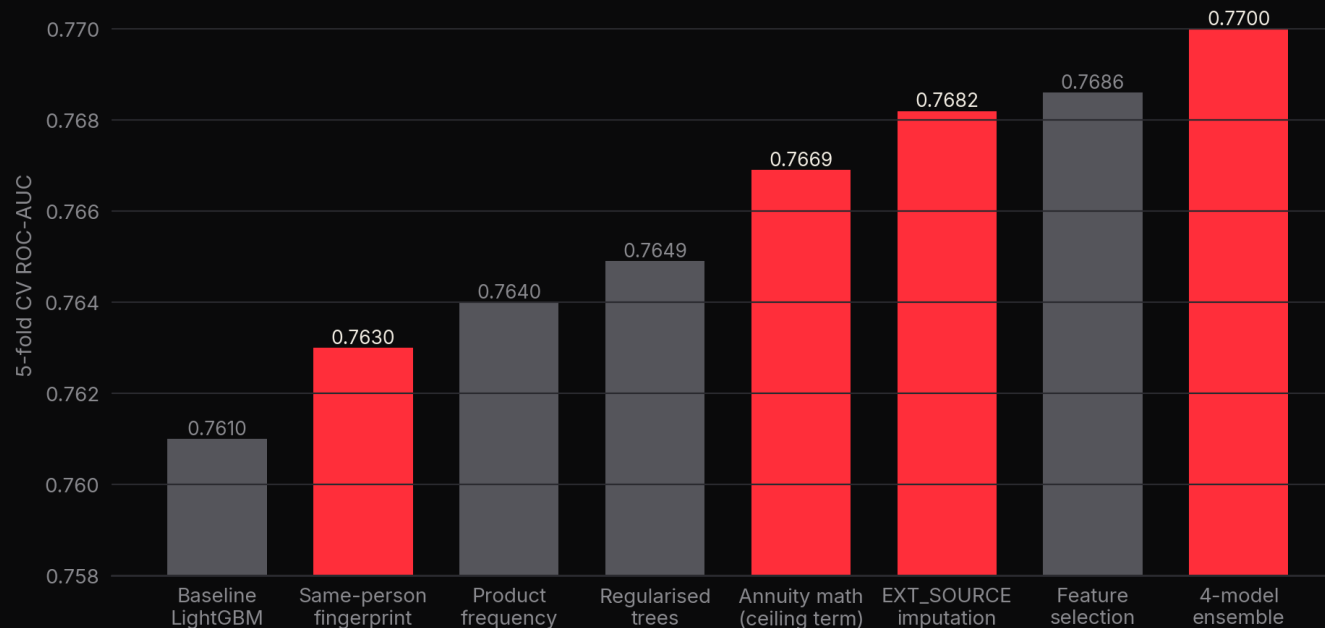
Predecir qué clientes no pagarán su crédito · 171,202 solicitudes · métrica ROC-AUC

CÓMO SE CONSTRUYÓ EL SCORE

HOW THE SCORE WAS BUILT

Each step measured with the same leak-free 5-fold CV · red = biggest jumps

PUBLIC LB 0.77434 · TOP 16



GCI World 2026 · Matsuo-Iwasawa Lab, The University of Tokyo

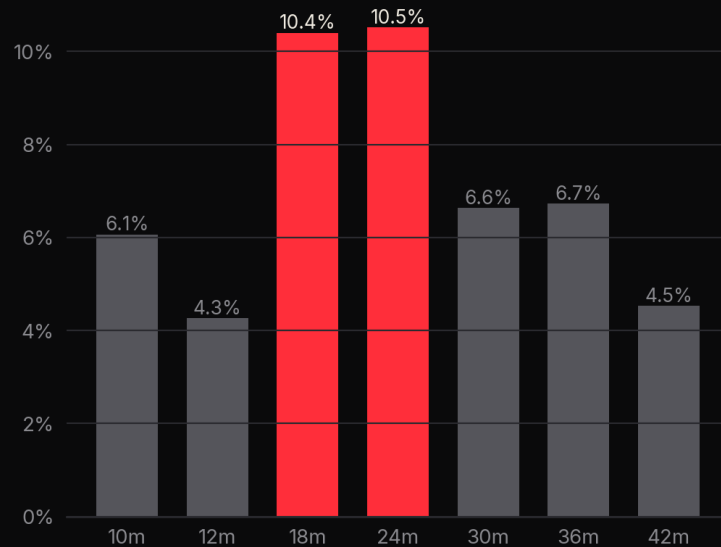
CONCLUSIÓN

Las dos mejores mejoras salieron de entender cómo se generan los datos, no de un modelo más complejo.

MATEMÁTICA DE ANUALIDADES

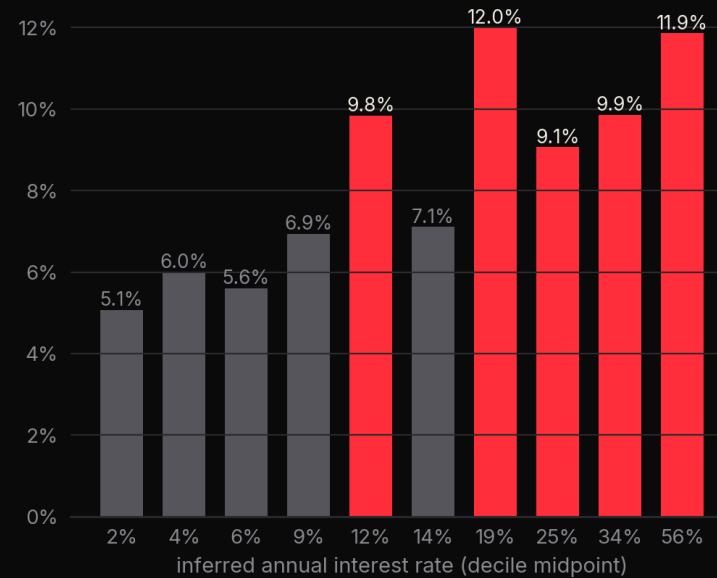
DEFAULT RATE BY INFERRED TERM

Shortest standard term longer than credit ÷ annuity



DEFAULT RATE BY INFERRED RATE

Solved by bisection from the annuity formula



CONCLUSIÓN

Despejar la fórmula de la cuota con bisección recupera el plazo y la tasa ocultos: los plazos de 18 y 24 meses tienen ~10% de impago.

EL CÓDIGO DETRÁS



ANNUITY MATH: RECOVER LOAN TERM & INTEREST RATE

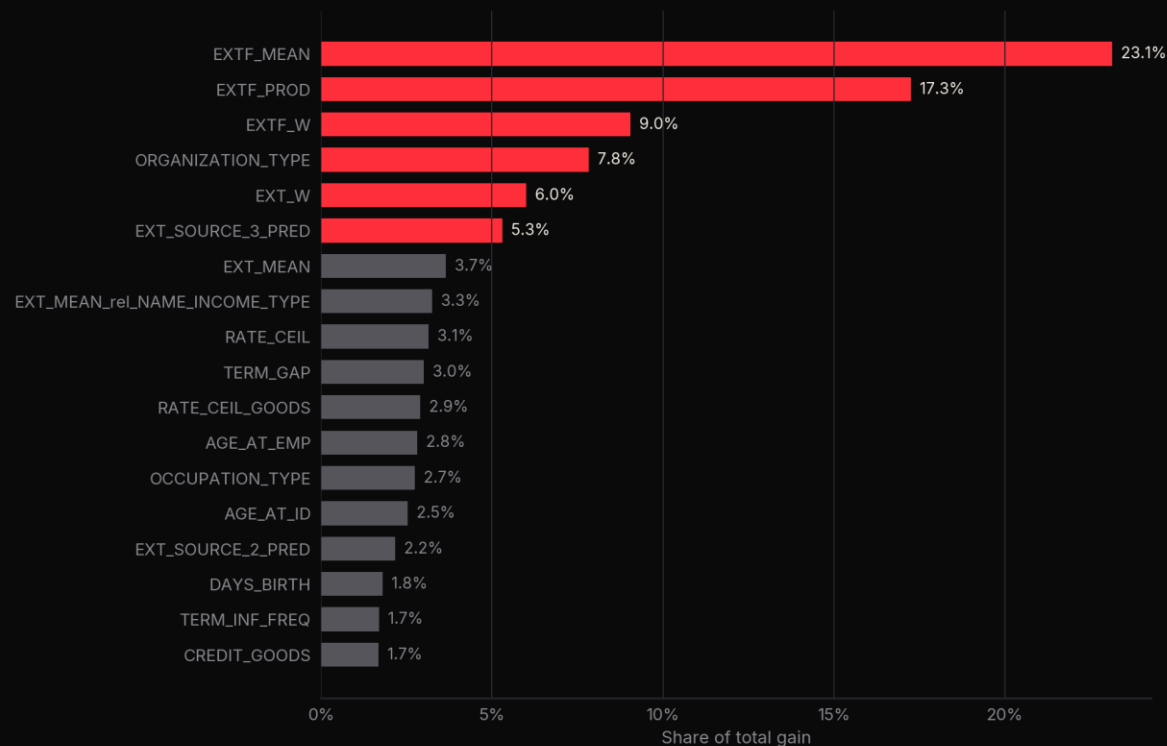
```
#  $A = P * r / (1 - (1+r)^{-n}) \iff k = P/A = (1 - (1+r)^{-n}) / r$ 
def solve_rate(k, n, iters=60):
    """Monthly rate r solving the annuity equation, by bisection."""
    lo, hi = np.full_like(k, 1e-9), np.full_like(k, 1.0)
    for _ in range(iters):
        mid = (lo + hi) / 2
        f = (1 - (1 + mid) ** -n) / mid - k      # decreasing in r
        lo = np.where(f > 0, mid, lo)
        hi = np.where(f > 0, hi, mid)
    r = (lo + hi) / 2
    return np.where(k < n, r, np.nan)           # no solution if k >= n

STD_TERMS = np.array([6, 10, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 72])
k = df.AMT_CREDIT / df.AMT_ANNUITY
term = STD_TERMS[np.searchsorted(STD_TERMS, k, side="right")] # shortest term > k
annual_rate = (1 + solve_rate(k, term)) ** 12 - 1
```

QUÉ USA EL MODELO

WHAT THE MODEL USES

LightGBM gain share · top 18 of 103 features



CONCLUSIÓN

Los scores externos imputados y las variables de anualidad están entre las más usadas.

RESULTADOS

0.7743

AUC PÚBLICO

Top 16 del leaderboard

0.7700

AUC EN CV

5 folds, sin fuga de datos

+0.009

VS. BASELINE

8 pasos medidos

| LO QUE APRENDÍ

- 01** Entender cómo se generan los datos vale más que cambiar de modelo
- 02** Las matemáticas son una herramienta de feature engineering
- 03** Validar sin fuga es lo que permite confiar en el resultado
- 04** Documentar lo que no funcionó también es parte del trabajo

GRACIAS

[linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320](https://www.linkedin.com/in/brandon-Uriel-garcia-sanchez-9ab77b320)

github.com/CatoXP